UDP

Илья Кокорин

kokorin.ilya.1998@gmail.com

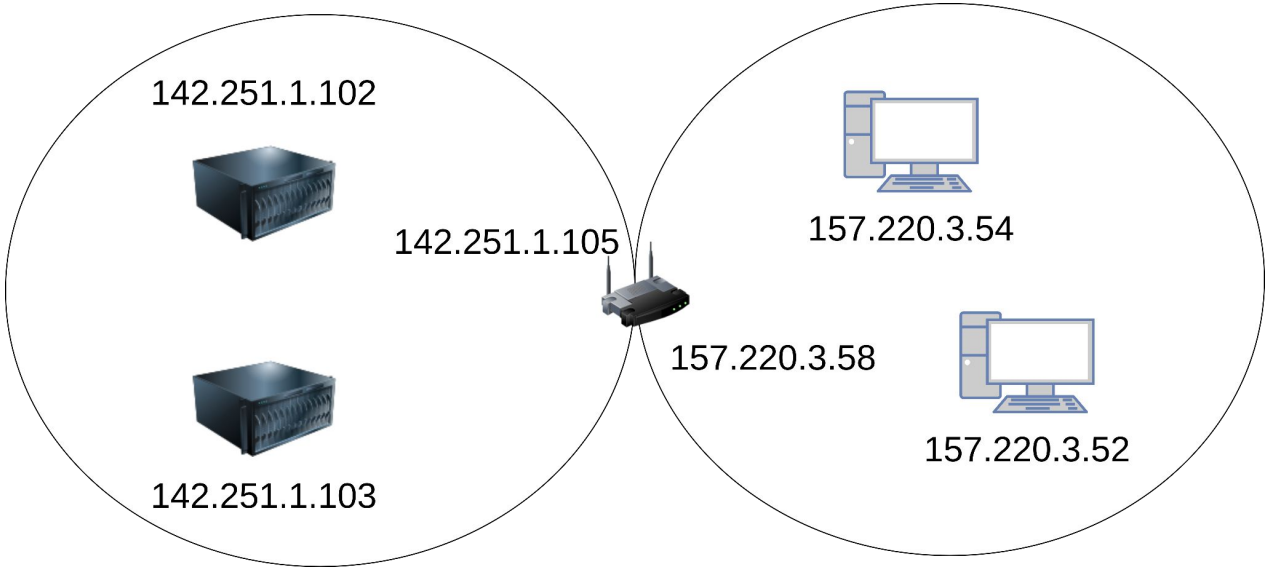
Сокеты

- Они же *Сокеты Беркли*
- Стандартная абстракция для общения процессов по сети
- Появились в 1982 году в ОС 4.1 BSD Unix
- Сокеты бывают разные
  - Сегодня сосредоточимся на UDP сокетах

Адресация в компьютерных сетях: IP-адрес

- Грубо говоря, это адрес устройства, подключённого к сети

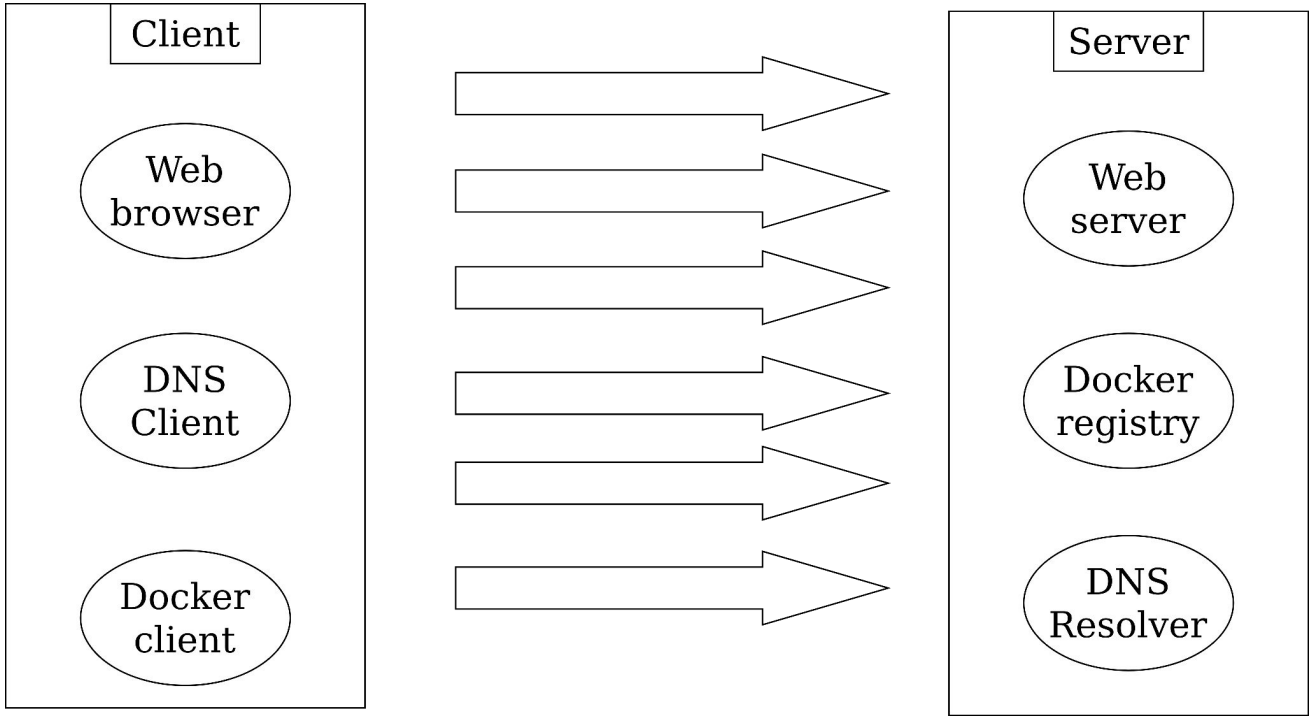
- Бывают IPv4-адреса
  - 4 байта
  - 142.251.1.102



- И IPv6
  - 16 байт
  - 2a00:1450:4010:c1e::66

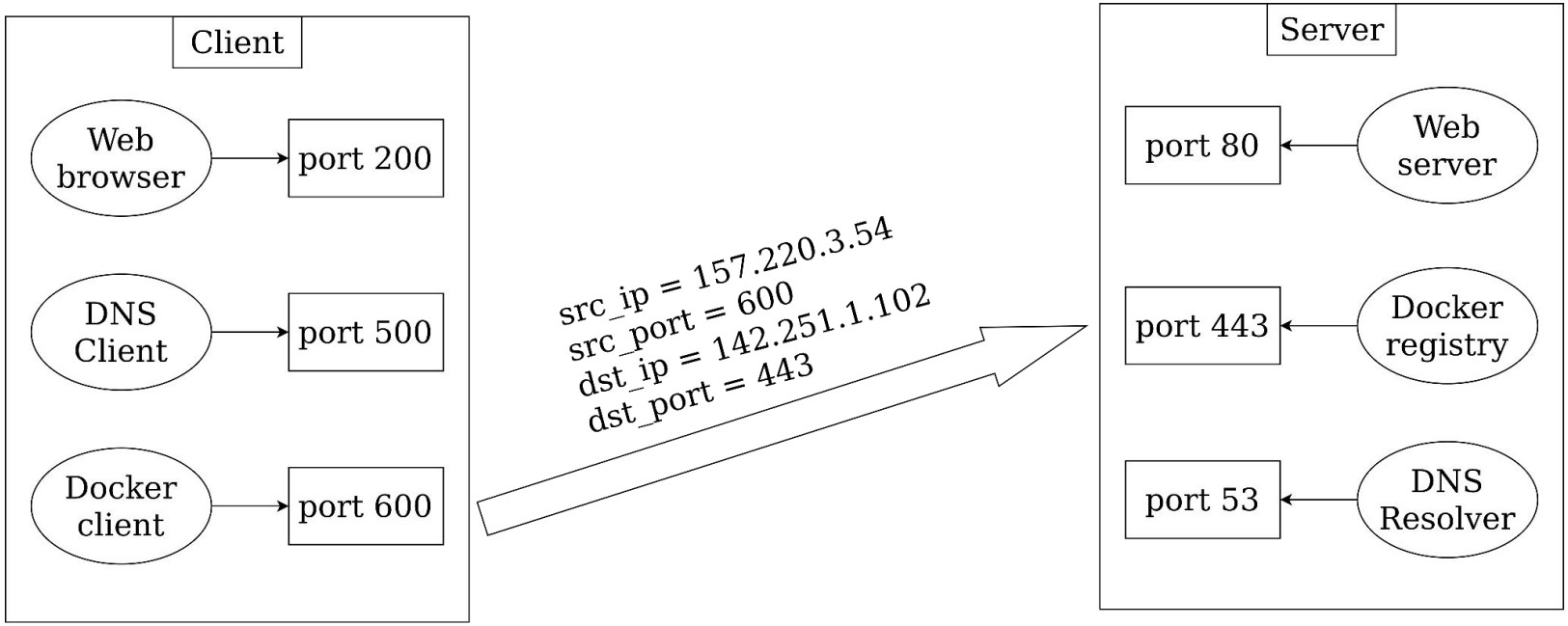
Адресация в компьютерных сетях: порты

- На наш IP-адрес пришло сообщение
- Какому из процессов оно предназначено?



Адресация в компьютерных сетях: порты

- По сообщению можно понять, какому приложению адресовано сообщение
- И куда отправлять ответ

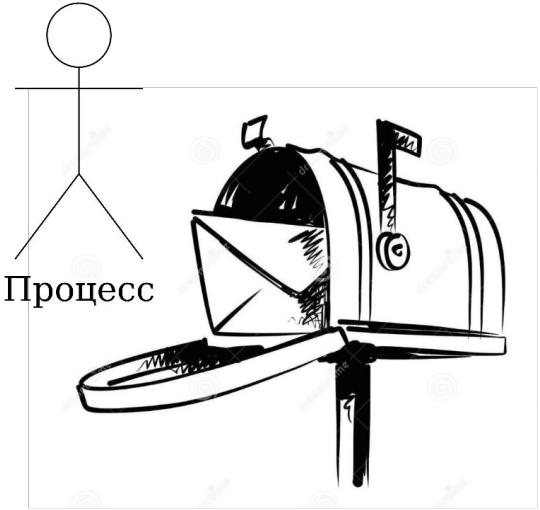


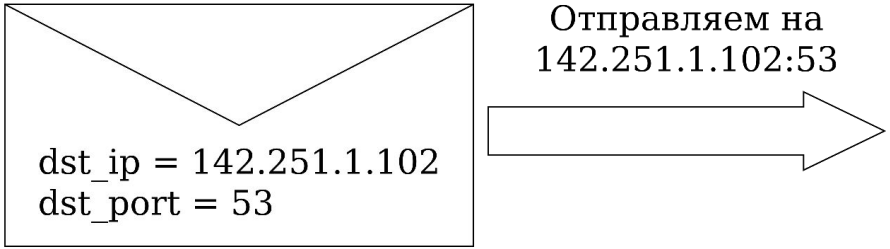
Адресация в компьютерных сетях: порты

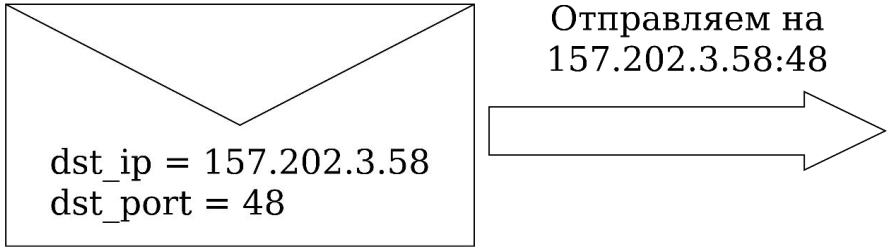
- Номер порта - 2 байта
  - То есть 16 бит
- То есть уникальных портов чуть больше 65 тысяч
  - Иногда порты кончаются!
  - Проблема *Port Exhaustion*
  - Читайте книги по компьютерным сетям чтобы узнать, что делать в таком случае

UDP сокет: что это такое?

- Почтовый ящик
- Через один сокет отправляем сообщения кому угодно

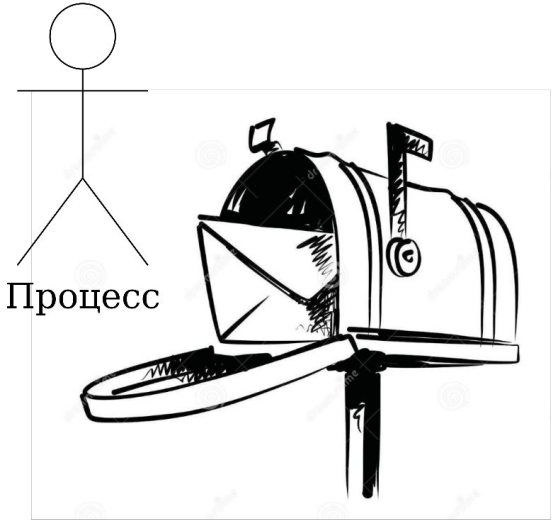


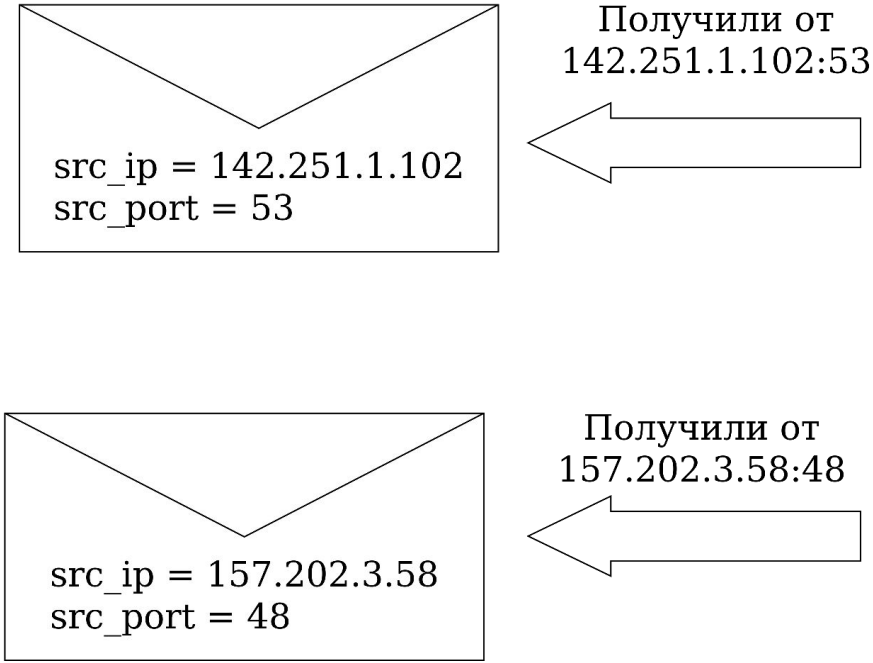




UDP сокет: что это такое?

- Почтовый ящик
- Через один сокет принимаем сообщения от кого угодно





UDP сокет: операции

- Создание сокета
  - `fd := socket(IPPROTO_UDP)`
- Привязка к хосту и порту
  - `bind(fd, host, port)`
- Получение сообщения
  - `msg, s_host, s_port := recvfrom(fd)`
  - Управление не вернётся вызывающему потоку до прихода сообщения
- Отправка сообщения
  - `sendto(fd, msg, d_host, d_port)`
- Закрытие сокета
  - `close(fd)`

UDP: схема процесса

- Всё общение с остальными процессами происходит через единственный сокет

```
state := /* Initial state */
udp_socket := socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP)
bind(udp_socket, local_host, local_port)
while true:
    msg, sender_host, sender_port := recvfrom(udp_socket)
    state ← /* New state */
    receiver_host, receiver_port := /* Receiver address */
    message_to_send := /* Some message */
    sendto(udp_socket, message_to_send, receiver_host, receiver_port)
    if should_exit:
        break
close(udp_socket)
```

Немного специфики: Порядок байт

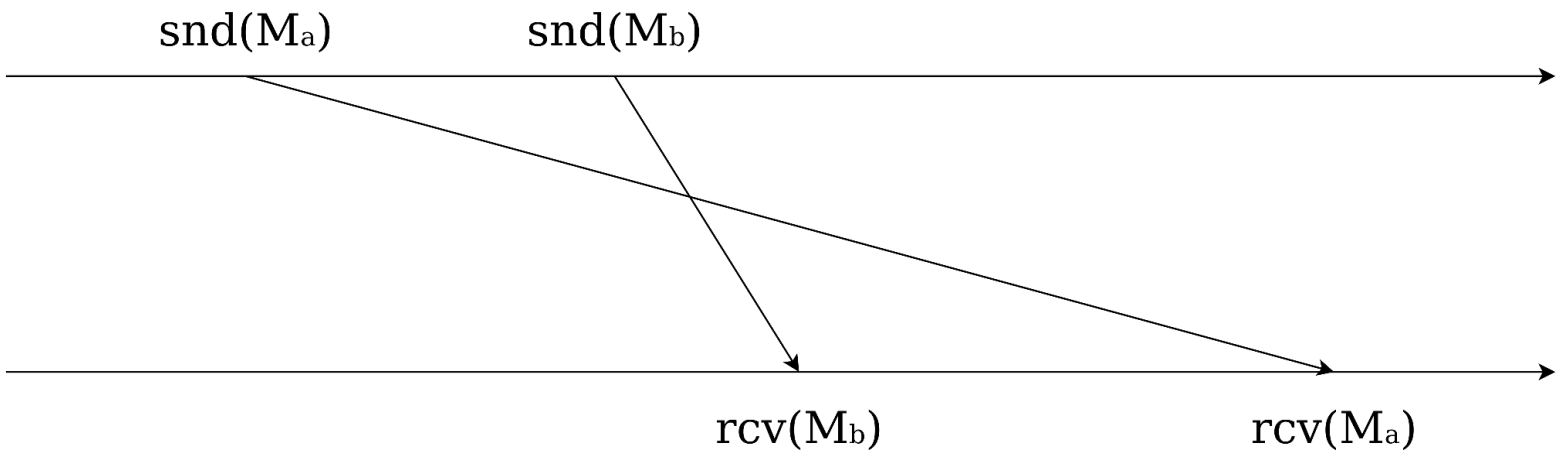
- Пусть у нас есть число (номер порта)
  - Например, 65000_{10} = 0xFDE8
  - На самом деле это два байта
  - 0xFD и 0xE8
- Можно хранить байты в порядке big-endian
  - От старшего байта к младшему
  - 0xFD; 0xE8;
- Можно хранить байты в порядке little-endian
  - От младшего байта к младшему
  - 0xE8; 0xFD;

Немного специфики: Порядок байт

- API требует чтобы байты порта были записаны в big-endian
- В памяти вашей машины они записаны в little-endian
  - Если у вас x86 или ARM
- `uint32_t htonl(uint32_t hostlong);`
  - host to network long
- `uint16_t htons(uint16_t hostshort);`
  - host to network short
- `uint32_t ntohl(uint32_t netlong);`
  - network to host long
- `uint16_t ntohs(uint16_t netshort);`
  - network to host short

Гарантии UDP: нарушение порядка

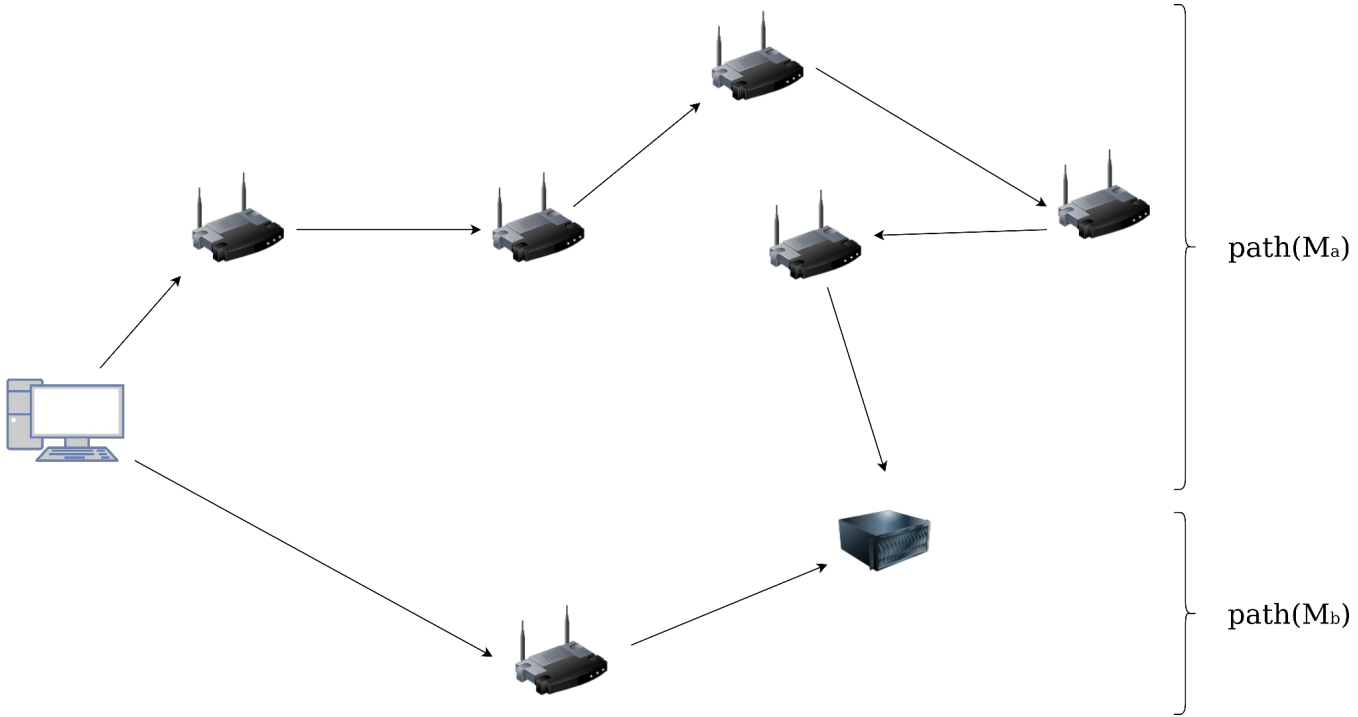
- $snd(M_a) < snd(M_b)$
- $rcv(M_b) < rcv(M_a)$



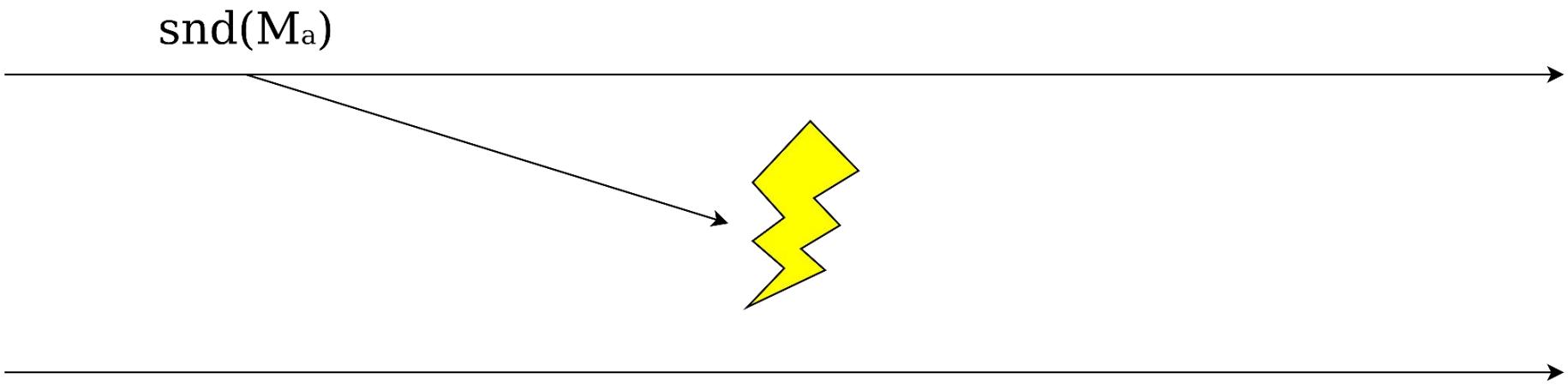
- Какой алгоритм распределённой блокировки нельзя написать?

Гарантии UDP: нарушение порядка

- Более раннее сообщение могло пойти более длинным путём



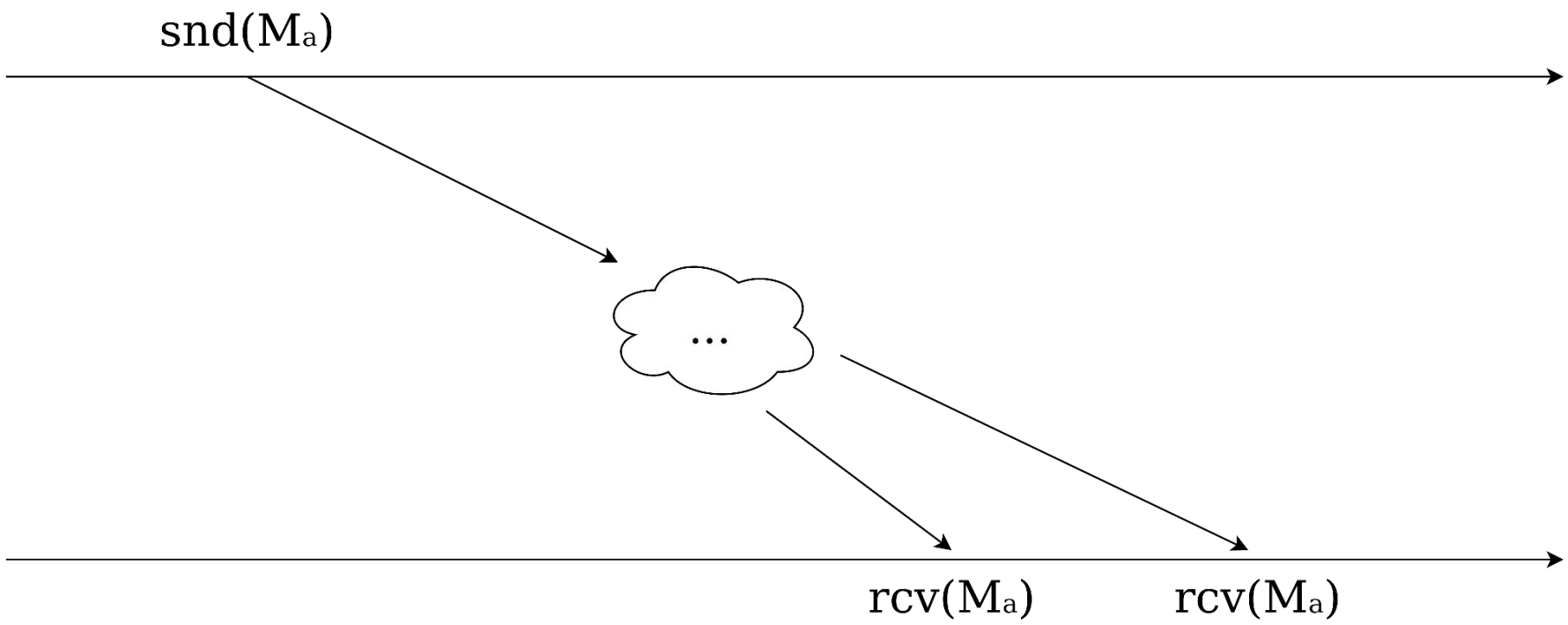
Гарантии UDP: потеря сообщений



- Провод порвался
- Маршрутизатор перегружен
  - Выкинул лишние сообщения из очереди
- На том конце никого нет
- И ещё тысяча причин

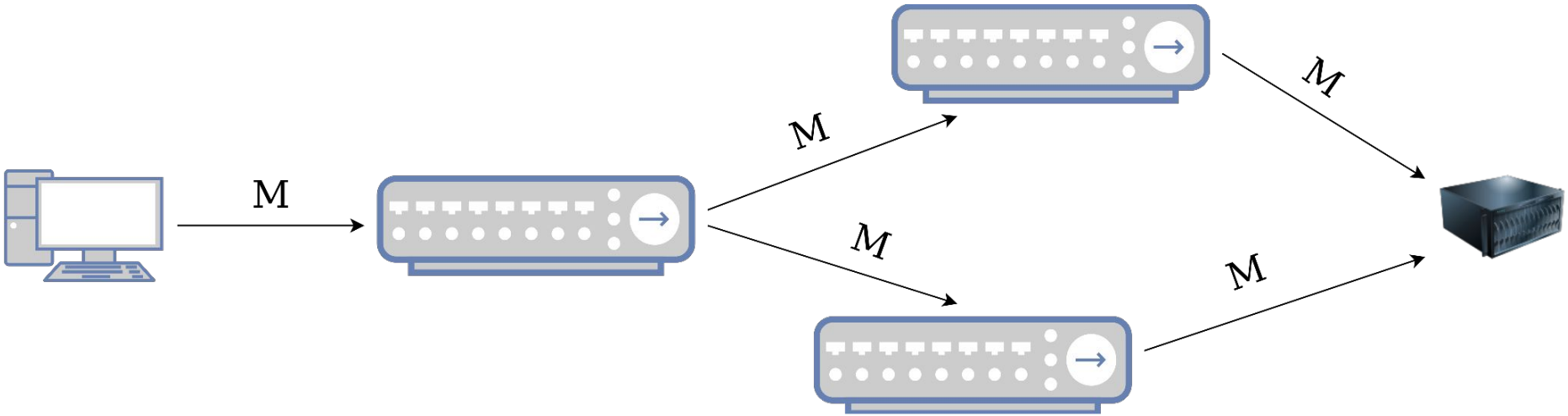
Гарантии UDP: дублирование сообщений

- Редко, но возможно



Гарантии UDP: дублирование сообщений

- Сетевой концентратор (Ethernet hub)
  - Получает сообщение на аппаратный порт
  - Ретранслирует его на все остальные аппаратные порты



Гарантии UDP: контрольная сумма

```
1 fun sendto(fd, msg, host, port):
2     emsg := ⟨ msg, hash(msg) ⟩
3     __sendto_impl(fd, emsg, host, port)
```

```
1 fun recvfrom(fd):
2     while true:
3         ⟨ msg, ch ⟩, host, port := __recvfrom_impl(fd)
4         if hash(msg) = ch:
5             return msg, host, port
```

- Если контрольная сумма сошлась - <u>скорее всего</u> содержимое сообщения не изменилось

Гарантии UDP: контрольная сумма

- Стандартная контрольная сумма в UDP достаточно слабая
  - `udp_hash(`M_a`) = udp_hash(`M_b`)`
  - $M_a \neq M_b$
- Пользуйтесь более сильными контрольными суммами
- SHA-256
  - Не найдено ни одной коллизии
- MD5, CRC
  - Коллизии существуют, но достаточно редки

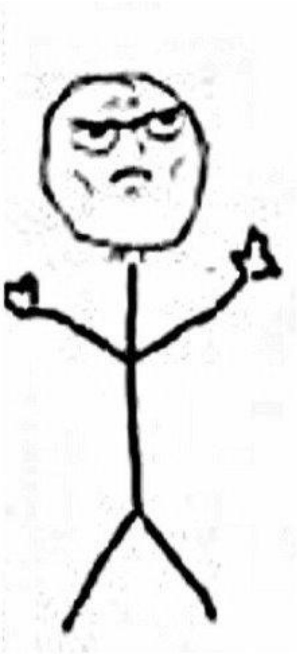
Что почитать: компьютерные сети

- *Tannenbaum A. S.* Computer Networks.
- *Stevens W. R.* TCP/IP illustrated, Volumes 1-3.
- *Seth S., Venkatesulu M. A.* TCP/IP Architecture, Design and Implementation in Linux.
- *Rosen R.* Linux kernel networking: Implementation and theory.
- *Kerrisk M.* The Linux programming interface: a Linux and UNIX system programming handbook.

Что почитать: UDP

- How to receive a million packets per second
  - blog.cloudflare.com/how-to-receive-a-million-packets
- How to achieve low latency with 10Gbps Ethernet
  - blog.cloudflare.com/how-to-achieve-low-latency
- `man udp`
- `man socket`
- `man bind`
- `man sendto`
- `man recvfrom`
- `man man`

Что почитать: контрольные суммы

- How both TCP and Ethernet checksums fail
  - evanjones.ca/tcp-and-ethernet-checksums-fail.html
- *Stone J., Partridge C.* When the CRC and TCP checksum disagree
- AWS S3 Outage, July 2008
  - jsn13.blogspot.com/2008/07/amazon-s3-july-2008-and-bell-systems.html
- Отъявленные баги и как их избежать на примере ClickHouse
  - https://habr.com/ru/company/oleg-bunin/blog/497334

спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание
спасибо за внимание